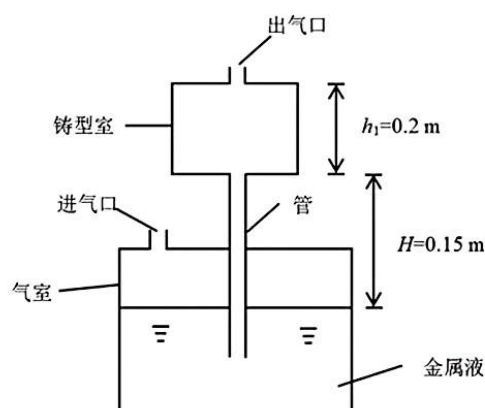


2025 年普通高中学业水平选择性考试（广东卷）物理试题

13. 铸造金属元件时，通过往进气口打气，将下方金属液体压进上方预热过的铸型室。其中铸型室与下方装金属液的气室形状都为柱体，铸型室底面积 $S_1 = 0.2\text{m}^2$ ，高 $h_1 = 0.2\text{m}$ ，铸型室底部与下方液面差初始为 $H = 0.15\text{m}$ ，上方出气口与大气连通，大气压强 $p_0 = 1 \times 10^5 \text{Pa}$ ，下方气室的底面积 $S_2 = 0.8\text{m}^2$ ，金属液体密度 $\rho = 5 \times 10^3 \text{kg/m}^3$ ， $g = 10\text{m/s}^2$ 。管道面积忽略不计。微信搜《高三答案公众号》获取全科

(1) 当铸型室刚好充满金属液时，求下方液面下降高度 h_2 与下方气室内气体压强 p_1 。

(2) 将出气口关闭铸型，当上方铸型室液面高为 $h_3 = 0.04\text{m}$ 时，求下方气室内气体压强 p_2 。



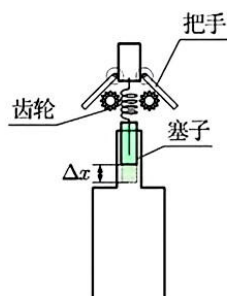
14. 用开瓶器拔出瓶中的木塞，初始时软木塞的上截面与玻璃瓶口平齐，木塞高为 h ，过程中做匀加速直线运动，加速度为 a 。过程中木塞受到的摩擦力为 $f = f_0(1 - \frac{x}{h})$ ，其中 f_0 为参数， h 为木塞高， x 为木塞运动的距离。开瓶器齿轮的半径为 r 。

(摩擦力做功可用 $f-x$ 图像围成面积来算)

(1) 求拔出时，齿轮的角速度 ω

(2) 求初始到拔出，开瓶器对木塞做的功 W ；

(3) 设经过时间为 t ，求开瓶器的功率 P 与 t 的关系式。

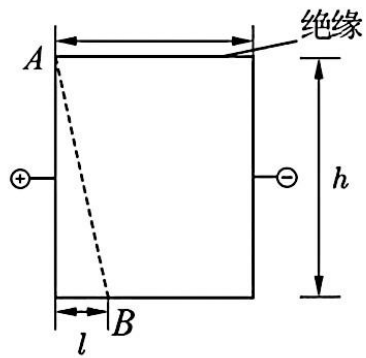


15. 上方有两块长为 d 的绝缘板，左、右方有两块带电金属板，两端电势差为 u ，一质量为 m ，带正电的粒子从矩形左上角静止释放后往矩形内运动，第一次与下方绝缘板碰撞处与左侧距离为 l 。

(1) 求带电量 q ；

(2) 当粒子与绝缘板第一次碰撞后，粒子带电量变为 Q ，运动方向与原先垂直，水平速度与原先相同，竖直速度大小变为原来的 k 倍 ($k < 1$)，求带电量 Q ；

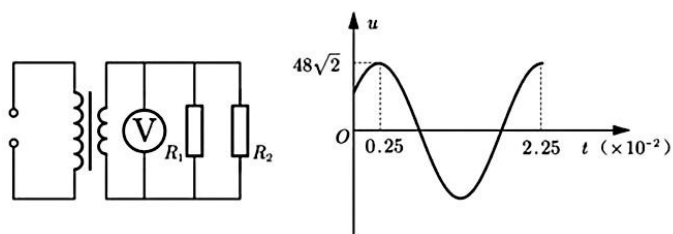
(3) 在静止释放后，到第二次与绝缘板碰撞前，求电场对粒子做的功 W 。



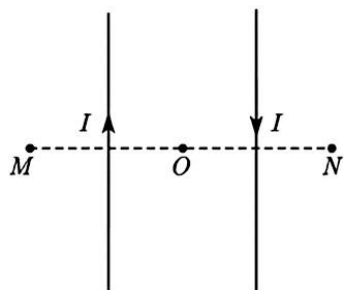
2025 年普通高中学业水平选择性考试（福建卷）物理试题

一、选择题

2. (回忆版) 交流电变压器 $R_1=2R_2$, $n_1:n_2=4:1$, 求电压表示数, 副线圈电流, 原副线圈功率

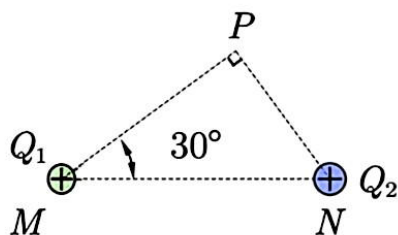


3. (回忆版) 磁感线强度叠加, 电流大小相等、方向相反。已知 M 点为 B_1 , O 点为 B_2 , 求撤去右边的电流后 N 点的 B 大小。



11. (回忆版) P 点放带正点小球, 处静止状态.

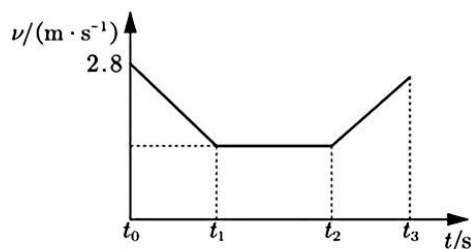
- (1) 求 $Q_1: Q_2$;
- (2) PM 上存不存在另一点平衡.



二、解答题

14. (回忆版) 已知 t_0 、 t_1 、 t_2 、 t_3 及各点速度。

- (1) 求 t_0-t_1 平均速度;
- (2) 求 t_2-t_3 的加速度;
- (3) 求 t_2-t_3 的位移。

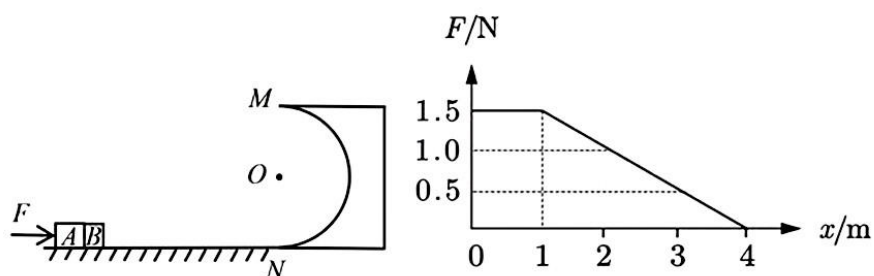


15. (回忆版) 已知 A 粗糙, B 光滑, $m_A = m_B = 0.2 \text{ kg}$, 水平面长大于 4 m ;

(1) 求 $x=1 \text{ m}$ 时, F 做功;

(2) 求 $x=1 \text{ m}$ 时, A 对 B 的作用力;

(3) 求 B 能够到达 M 点, 对圆弧轨道的半径要求。



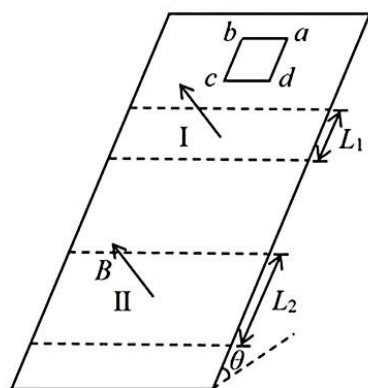
16. (回忆版) I、II 区域 B 相同, 垂直斜面向上, L_1 、 L_2 正方形线框质量 m , 电阻 R . 由静止释放, cd 边进入 I 直到 ab 离开 I, 速度均为 v .

cd 边进入 II 上边界与 ab 边离开 II 下边界速度相同.

(1) 求 cd 边离 I 上边沿的距离;

(2) 求线框在 I 中运动时, cd 两端电压;

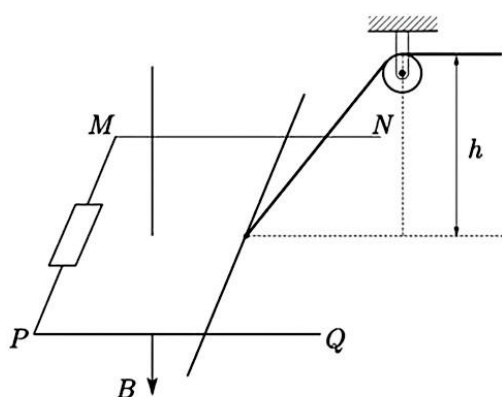
(3) 求线框在 II 中运动时, 克服安培力做功的平均功率.



2025 年普通高中学业水平选择性考试（四川卷）物理试题

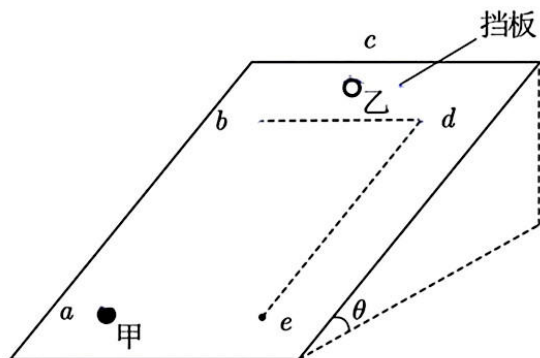
14. (回忆版) M 、 N 、 PQ 长度为 s ，单位长度电阻为 r ， MP 之间的定值电阻阻值为 $25r$ ，导轨间距为 L ，导体棒电阻不计，不计一切摩擦，质量为 m ，定滑轮与导轨平面高度为 h 。零时刻时，导体棒位于 MP 处，导体棒被绳拉着以速度 v 做匀速直线运动。求：

- (1) 导体棒以速度 v 做匀速直线运动时的感应电动势；
- (2) 导体棒运动 d 时，回路中总的热功率；
- (3) 导体棒以速度 v 做匀速直线运动时的最大路程。



15. (回忆版) 质量为 m_1 的甲以一定初速度开始运动，乙被锁定在 c 点， $ab \parallel ed$ 且 $ab = ed$ ，长为 $7R$ ， $\widehat{bcd}$ 为半圆，半径为 R ，已知量为： m_1 ， g ， θ ， R ，不计一切摩擦，甲、乙碰撞为完全弹性，且在甲、乙碰前瞬间解除乙锁定，不考虑甲、乙的二次碰撞。

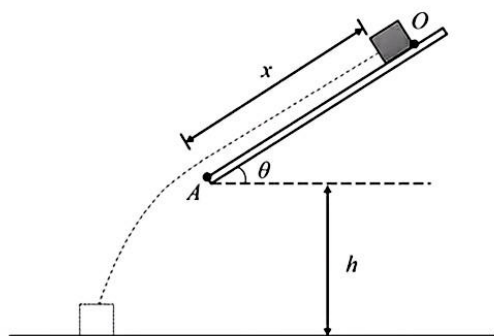
- (1) 甲在 ab 段运动的加速度；
- (2) 若甲恰能到 c 点，设乙质量为 m_2 ，求 $\frac{m_1}{m_2}$ 满足的条件；
- (3) 在 (2) 问的 $\frac{m_1}{m_2}$ 条件下，若碰后乙能越过线段 ed ，求甲的初动能满足的条件。



2025 年普通高中学业水平选择性考试（黑吉辽蒙卷）物理试题

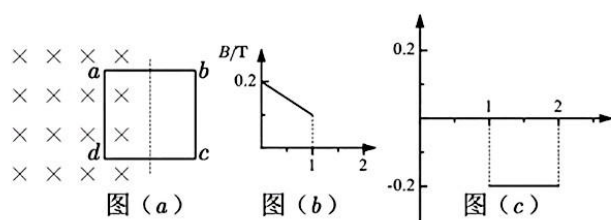
13. 如图，一雪块从屋顶上的 O 点由静止下滑，屋顶倾角 $\theta=37^\circ$ ，从 A 点离开屋顶落到地面，其中 OA 距离 $x=2.5\text{m}$ ， A 距地面高度 $h=1.95\text{m}$ ，雪块与屋顶动摩擦因数 $\mu=0.125$ 。不计空气阻力，雪块质量不变。 $\sin 37^\circ=0.6$ ， $g=10\text{m/s}^2$ 。求：

- (1) 雪块到 A 点速度大小 v_0 ；
- (2) 雪块到地面速度大小 v_1 以及速度与水平方向夹角 α 。



14. 如图(a)，固定在光滑绝缘水平面上的导体框 $abcd$ ，置于始终垂直向下的匀强磁场中， ad 与磁场边界平行， ab 中点位于磁场边界，导体框 $m=1\text{kg}$ ， $R=0.5\Omega$ ，边长 $L=1\text{m}$ ，磁场大小随时间连续变化， $0\sim 1\text{s}$ 内变化如图(b)， $1\sim 2\text{s}$ 未画。导体框电流随时间变化如图(c)，以顺时针为电流正向，求：

- (1) $t=0.5\text{s}$ ，导体框 ad 的安培力大小 F ；
- (2) 补充(b)图 $1\sim 2\text{s}$ 的磁场变化(不写过程)；
- (3) 在 $t=2\text{s}$ 时，让磁场不在变化，导体框不在固定，并给导体框向右 $v_0=0.5\text{m/s}$ 的初速度，求 ad 经过磁场边界的速度 v 。



15. 一正电荷从 M 点射入磁场，速度方向与 y 轴正方向的夹角 $\theta=30^\circ$ ，经过一段时间从 N 点射出磁场。其中 M 的坐标为 $(0, -y_0)$ ， N 的坐标为 $(0, y_0)$ 。正电荷的电荷量为 q ，质量为 m 。

- (1) 求正电荷的入射速度 v_1 和从 M 运动到 N 的时间 t_1 。
- (2) 在 xOy 平面某处有一负电荷，电荷量为 $48q$ ，质量 $m'=\frac{B^2 y_0^3}{k}$ 。正电荷仍可从 M 点运动到 N 点，求这次正电荷的入射速度 v_2 。

(3)在(2)的条件下, 求出正电荷从 N 点离开磁场后到首次速度变为与 N 点的射出速度相反的时间 t_2 。

(设无穷远处为零电势, 离电荷量为 Q 的粒子的距离为 r 的电势 $\varphi = -\frac{kQ}{r}$)

